



PROYECTO FINAL

Autores: *Esteban Garces Atehortua*

Electrónica Digital 3

*Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad de Antioquia*

Descripción General del Proyecto

1. **Objetivo y Naturaleza del Sistema:** El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema embebido de instrumentación biomédica multimodal, utilizando la arquitectura de doble núcleo del microcontrolador RP2040 (Raspberry Pi Pico 1). El sistema tiene como propósito fundamental la adquisición, el filtrado digital y la correlación en tiempo real de dos tipos de señales fisiológicas simultáneas: la actividad eléctrica del miocardio (Electrocardiograma o ECG) y la actividad acústica del corazón (Fonocardiograma o FCG).
2. **Hardware y Adquisición:** La etapa de adquisición analógica se divide en dos canales. El primer canal utiliza el submódulo de acondicionamiento AD8232 para capturar los potenciales de acción cardíacos, aplicando un filtrado analógico inicial. El segundo canal emplea un transductor acústico para registrar los sonidos de apertura y cierre de las válvulas cardíacas. Ambas señales son digitalizadas a través del conversor analógico-digital (ADC) de la Raspberry Pi Pico bajo una frecuencia de muestreo estricta, controlada por interrupciones de hardware para garantizar el determinismo temporal requerido en el análisis
3. **Procesamiento Digital de Señales (DSP):** El núcleo del proyecto radica en la etapa de procesamiento digital implementada en software. La Raspberry Pi Pico ejecuta rutinas de filtrado digital (filtros pasa-banda) para atenuar el ruido de línea (60 Hz) y los artefactos de movimiento. Posteriormente, se aplican algoritmos de derivación y cálculo de umbrales móviles para aislar los QRS de la señal eléctrica, calculando así la frecuencia cardíaca (BPM). Simultáneamente, el sistema procesa la señal acústica para identificar de forma aislada los patrones de los ruidos cardíacos principales (S1 y S2).
4. **Interfaz y Resultados:** Finalmente, el sistema sincroniza ambas bioseñales, evidenciando la correlación electromecánica del corazón (el pico R del ECG seguido inmediatamente por el sonido S1). Los resultados procesados, incluyendo la gráfica de las ondas en movimiento, los indicadores numéricos de BPM y las alertas de clasificación básicas, se despliegan en tiempo real a través de una interfaz visual en una pantalla [OLED/TFT] controlada mediante el protocolo de comunicación [I2C/SPI].

de señales.

Componentes de hardware

1. Raspberry Pi Pico 1 (RP2040)
2. Módulo AD8232 (ECG): Para la señal eléctrica del corazón.
3. Módulo Micrófono Electret MAX4466 capta los sonidos de baja frecuencia del corazón (S1 y S2).
4. Módulo Lector de Tarjetas MicroSD (SPI): Para la función de guardar los datos.
5. Tarjeta MicroSD (Clase 10): Con 4GB o 8GB suficiente para miles de registros de señales.
6. Pantalla TFT ILI9341 de 2.8 pulgadas (SPI): permite ver simultáneamente la señal de ECG y la acústica, además de los valores de BPM.
7. Buzzer Activo (5V/3.3V): Para generar el pulso auditivo con cada latido detectado.
8. Potenciómetro de 10k: Útil para ajustar niveles de contraste o ganancias.
9. Batería de Li-Po (3.7V): Para que el monitor sea portátil.
10. Módulo de Carga y Elevador: para cargar la batería y elevar el voltaje a los 5V constantes que pueden requerir algunos módulos de pantalla o sensores para trabajar con mayor estabilidad.

Requisitos funcionales

1. RF1: El sistema debe muestrear la señal analógica del módulo ECG (AD8232) a una frecuencia estricta y constante (ej. 500 Hz) utilizando interrupciones por temporizador de hardware.

2. RF2: El sistema debe muestrear simultáneamente la señal analógica del micrófono (MAX4466) para el fonocardiograma (FCG) a la misma frecuencia que el ECG.
3. RF3 El sistema debe detectar si los electrodos se han despegado del paciente, leyendo los pines de "Leads Off" (LO+ y LO-) del módulo AD8232, y cambiar el estado del sistema a ".Error de Conexión".
4. RF4: El microcontrolador debe aplicar un filtro digital en tiempo real a la señal de ECG para eliminar el ruido de la línea eléctrica (60 Hz) y el desplazamiento de la línea base causado por la respiración.
5. RF5: El algoritmo debe identificar el "Pico R" (la máxima amplitud) en la señal de ECG procesada.
6. RF6: El sistema debe calcular la Frecuencia Cardíaca en Pulsaciones por Minuto (BPM) midiendo el tiempo exacto transcurrido entre dos Picos R consecutivos.
7. RF7: El algoritmo debe correlacionar la señal del micrófono para detectar los picos acústicos correspondientes a los ruidos cardíacos S1 (cierre de válvulas auriculoventriculares) y S2.
8. RF8: El sistema debe renderizar en la pantalla TFT (ILI9341) las formas de onda del ECG y del FCG desplazándose horizontalmente (efecto de osciloscopio continuo).
9. RF9: La pantalla debe mostrar el valor numérico actualizado de los BPM en un área fija y visible.
10. RF10 Si los BPM caen por debajo de 40 o suben de 150, la interfaz debe mostrar una advertencia visual (ej. cambiar el color del texto de los BPM a rojo).

11. RF11: El sistema debe accionar el zumbador (buzzer) con un pulso corto (ej. 50 ms) exactamente en el momento en que se detecta un Pico R válido.
12. RF12: Al inicializarse, el sistema debe crear un archivo nuevo en la tarjeta MicroSD con formato .csv o .txt (ej. registro001.csv).
13. RF13: El sistema debe escribir los valores crudos o filtrados del ADC (ECG y FCG) junto con una marca de tiempo (timestamp) en la tarjeta MicroSD.
14. RF14 Si la tarjeta MicroSD no está insertada o está corrupta al encender el sistema, este debe mostrar un mensaje de .Error de SD.^{en} la pantalla, pero no debe detener la función de monitoreo visual (debe seguir graficando).

Requisitos no funcionales

1. RNF1 El error de sincronización (jitter) en el muestreo de los ADC debe ser inferior al 1 para garantizar que los cálculos matemáticos del DSP no se desfasen.
2. RNF2 La escritura de datos en la tarjeta MicroSD no debe bloquear ni retrasar la lectura del ADC.
3. RNF3 El sistema debe utilizar la capacidad de doble núcleo del RP2040. El Núcleo 0 se encargará de la adquisición del ADC y las matemáticas (DSP), mientras que el Núcleo 1 gestionará las comunicaciones más lentas (dibujar en la pantalla SPI y escribir en la tarjeta SD).
4. RNF4 Durante la adquisición de datos con electrodos conectados a un cuerpo hu-

mano, el sistema debe estar alimentado exclusivamente por baterías (3.7V - 5V) y estar físicamente desconectado de la red eléctrica o puertos USB de una computadora de escritorio para evitar cualquier riesgo de descarga o bucle de tierra.

5. RNF5 La interfaz gráfica debe usar colores de alto contraste emulando monitores médicos: fondo negro, trazo de ECG en verde brillante, trazo de FCG en amarillo, y texto informativo en blanco.
6. RNF6 La tasa de refresco visual (FPS) de la pantalla TFT debe ser de al menos 20 cuadros por segundo para evitar que las curvas se vean entrecortadas.

Costos

A continuación presento algunos de los costos aproximados para el proyecto:

1. Raspberry Pi Pico 1 (RP2040): Ya lo tengo
2. Módulo AD8232: 25000 COP
3. Módulo Micrófono Electret MAX4466: 14000 COP
4. Módulo Lector de Tarjetas MicroSD (SPI): 16000COP
5. Tarjeta MicroSD (Clase 10): Ya lo tengo
6. Pantalla TFT ILI9341 de 2.8 pulgadas (SPI): 60000COP
7. Buzzer Activo (5V/3.3V): Ya lo tengo
8. Potenciómetro de 10k: Ya lo tengo
9. Batería de Li-Po (3.7V): Ya lo tengo
10. Módulo de Carga y Elevador: 4000COP